DOCUMENTO PARA A DIREÇÃO

Metodologia de Desenvolvimento

Modo de trabalho remoto, escolha de arquitetura e tecnologias, ferramentas, modelos de apoio e questões a alinhar na primeira reunião.

01 METODOLOGIA
Como cada projeto é conduzido

02 ARQUITETURA E FERRAMENTAS
Como se escolhe e com que meios

03 MODELOS E ALINHAMENTO
Que modelo, em que tarefa, e que decisões acordar

PRINCÍPIO ORIENTADOR

O método estabelece uma base de trabalho única, documentada e escalável: planeamento aprovado em primeiro lugar, seguido de desenvolvimento em partes pequenas e verificadas. O trabalho é conduzido por pessoas, com ferramentas de apoio (entre elas a inteligência artificial) a reforçar a produtividade; as decisões comerciais e a responsabilidade técnica permanecem com quem lidera.

00 / INTRODUÇÃO

Enquadramento

A iPremium inicia agora uma nova linha de negócio: o desenvolvimento de websites, aplicações e automações. Sendo uma aposta nova, o método foi pensado para ser simples e igual em todos os projetos, apoiado por ferramentas, entre elas assistentes de inteligência artificial em tarefas específicas. A área é liderada pelo primeiro elemento da equipa, a quem cabe definir, operar e evoluir o método e assumir a responsabilidade técnica dos projetos.

Previsibilidade

O plano, elaborado antes do desenvolvimento, antecipa as causas mais frequentes de desvio: tecnologia, ecrãs, segurança, testes, integrações e custos.

Qualidade consistente

As mesmas verificações aplicam-se a todos os projetos, executadas com apoio de assistentes especializados e sempre validadas por pessoas.

Eficiência operacional

As ferramentas de apoio tratam do trabalho repetitivo; a equipa concentra-se nas decisões que exigem critério.

Trabalho remoto estruturado

Reuniões regulares durante o período laboral e o estado dos projetos sempre visível permitem trabalhar à distância, com uma reunião presencial mensal.

A Ciclo de um projeto

1 LEVANTAMENTO	2 PLANO	3 APROVAÇÃO	4 DESENVOLVIMENTO	5 ENTREGA
Perguntas ao cliente	Tudo definido antes de construir	Validação por uma pessoa	Partes pequenas e verificadas	Testada e documentada

B Base de trabalho já preparada

Já existe uma biblioteca organizada que garante metodologia, escalabilidade, arquitetura e segurança em cada projeto que se inicie: regras comuns, competências especializadas, assistentes de revisão e fluxos de trabalho, reunidos em 15 pacotes por área (cerca de 268 competências, 54 assistentes especializados e 50 fluxos).

Cada projeto nasce de um modelo que já traz plano, regras de segurança, verificações automáticas e documentação, e ativa apenas os pacotes de que precisa. Com mais pessoas, a mesma base é partilhada, pelo que a qualidade não depende de quem executa.

C Conteúdo do documento

Páginas 3 a 5: metodologia e escolha de arquitetura e stack. Páginas 6 e 7: ferramentas, garantias de qualidade, segurança e continuidade. Página 8: modelo de apoio por tarefa e tipo de projeto. Página 9: organização do trabalho remoto. Página 10: questões a alinhar na primeira reunião e próximos passos.

> **NOTA PRÉVIA**
>
> As práticas descritas constituem uma proposta de trabalho, a validar com a direção na primeira reunião. O documento não inclui preços nem prazos: define método, critérios e responsabilidades.

01 / METODOLOGIA

Planeamento antes do desenvolvimento

A maioria dos desvios decorre de decisões tomadas tardiamente: tecnologia inadequada, ecrãs omitidos, segurança acrescentada a posteriori, âmbito em expansão. Por isso, o desenvolvimento só se inicia após a aprovação do plano.

A As quatro fases de cada projeto

FASE	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA DECISÃO
1 Planeamento técnico	Sessão de levantamento com perguntas objetivas e respostas sugeridas, da qual resulta o plano completo do projeto. O plano é revisto por uma pessoa, com apoio de assistentes especializados em arquitetura, segurança, acessibilidade, dados e testes.	Cliente e responsável técnico aprovam o plano
2 Desenvolvimento controlado	Construção por partes pequenas e entregáveis. Cada parte é desenvolvida com testes, verificada e revista antes de se prosseguir.	Responsável técnico revê cada parte
3 Testes e aprovação	Apresentação de uma versão de testes ao cliente, acompanhada de verificações automáticas de funcionamento, segurança, acessibilidade e desempenho.	Cliente valida o âmbito contratado
4 Publicação e acompanhamento	Publicação com mecanismo de reversão, monitorização e documentação de entrega que permite ao cliente dar continuidade ao projeto.	Responsável técnico autoriza a publicação

B Ciclo de cada parte desenvolvida

#	PASSO
1	Define-se o que significa estar concluído, incluindo o comportamento quando algo corre mal.
2	Constrói-se a funcionalidade com testes que provam que cumpre esse critério.
3	Verifica-se o conjunto: funcionamento, segurança, acessibilidade, velocidade e aspeto em telemóvel e computador.
4	Uma pessoa revê o resultado, com apoio dos assistentes especializados relevantes: segurança, dados, interface.
5	Só se junta ao projeto o que tem todas as verificações aprovadas e a revisão de uma pessoa.

C Controlo de alterações

Qualquer alteração ao âmbito, ao custo, à tecnologia ou ao modelo de segurança retorna ao plano e só prossegue após nova aprovação. Assegura-se, assim, a correspondência permanente entre o que foi contratado e o que está a ser desenvolvido.

> **MECANISMO DE CONTROLO**
>
> O cumprimento não depende de procedimento manual: o ambiente de trabalho está configurado para **impedir a escrita do código do projeto enquanto o plano não tiver sido aprovado por uma pessoa**.

01 / METODOLOGIA

O que o plano define

Antes de qualquer desenvolvimento, o plano responde, em linguagem simples, a seis perguntas. É curto, legível por quem não é técnico e é aprovado antes de se começar.

1 O que se vai fazer

Que problema se resolve, para quem, o que fica incluído e o que fica de fora.

2 Com que tecnologia

Que ferramentas se utilizam, com que justificação e a que custo mensal, com valores confirmados nas páginas dos fornecedores.

3 Como vai ser e funcionar

Ecrãs e navegação, imagem do projeto, informação guardada e ligações a outros sistemas.

4 Como se protege

Segurança, privacidade e o que exige a legislação de proteção de dados.

5 Como se sabe que está bem feito

Testes, funcionamento em telemóvel e computador, acessibilidade e velocidade.

6 Como se entrega e se mantém

Ordem de entrega, publicação com possibilidade de reversão, automações, monitorização e manutenção.

A Revisão antes da aprovação

O plano é analisado por uma pessoa, com apoio de assistentes especializados, cada um com uma função: arquitetura, segurança, acessibilidade, dados, testes, desempenho e, nos websites públicos, visibilidade em motores de pesquisa. As observações são aceites ou recusadas com justificação.

B Aprovação e alterações

O plano é apresentado ao cliente e só depois de aprovado se inicia o desenvolvimento. As decisões difíceis de reverter, como o modelo de dados ou o fornecedor de pagamentos, ficam documentadas com as alternativas consideradas, para que quem assumir o projeto no futuro perceba o que foi decidido e porquê.

02 / ARQUITETURA E FERRAMENTAS

Como se escolhem a arquitetura e a stack

A escolha parte de uma stack de referência, validada e conhecida, e só se afasta dela quando um critério concreto o justifica, privilegiando tecnologia consolidada e fácil de manter.

A Processo de decisão

1 REQUISITOS
Utilizadores, dados, integrações, escala, restrições legais

›

2 REFERÊNCIA
Stack de partida para o tipo de projeto

›

3 ALTERNATIVAS
Só quando um critério o justifica

›

4 DECISÃO
Escolha justificada, com as alternativas

›

5 APROVAÇÃO
Revisão por especialistas e por uma pessoa

B Critérios de avaliação

CRITÉRIO	PERGUNTA DE DECISÃO
Adequação ao problema	A solução resolve o requisito com o mínimo de componentes?
Segurança e proteção de dados	Permite controlo de acessos por utilizador, localização dos dados na União Europeia e registo de ações?
Custo recorrente	O custo mensal é previsível e comportável para o cliente à escala esperada?
Manutenção e continuidade	A equipa, ou outra equipa, consegue manter a solução? A documentação e a comunidade existem?
Dependência do fornecedor	Existe forma de exportar os dados e migrar, se for necessário?
Maturidade e escala	A tecnologia é estável, tem suporte, e responde à carga prevista sem sobredimensionar? Versões e condições verificadas na documentação atual.

C Stack de partida por tipo de projeto

TIPO DE PROJETO	PONTO DE PARTIDA	QUANDO SE AFASTA DA REFERÊNCIA
Website institucional	Next.js publicado na Vercel; Cloudflare para domínio	Plataforma de gestão de conteúdos quando o cliente edita conteúdos com frequência
Loja online	Shopify para catálogo e pagamentos padrão	WooCommerce ou desenvolvimento à medida com regras de preço, vendas B2B ou integrações específicas
Aplicação web ou portal	Next.js, Supabase (base de dados, autenticação e permissões) e Vercel	Servidor dedicado se houver processamento pesado ou regras que não cabem na base de dados
Produto SaaS	Como a aplicação web, com Stripe para subscrições	Arquitetura própria quando a escala ou a conformidade o exigirem
Aplicação móvel	Expo e React Native, com uma única base de código	Desenvolvimento nativo se houver requisitos de equipamento ou desempenho
Automação e integrações	n8n, com os fluxos documentados e com histórico de alterações	Código próprio quando a lógica for demasiado complexa para fluxos visuais
Chatbot e funcionalidades de IA	API do Claude (Anthropic), com avaliação do resultado	Plataforma de chatbot já desenvolvida em casos simples

02 / ARQUITETURA E FERRAMENTAS

Ecossistema tecnológico

As ferramentas cumprem funções complementares. A seleção final depende da natureza e da escala de cada projeto: o conjunto abaixo constitui a base de referência, não uma lista fechada.

Claude Code

APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Apoia a programação, a revisão e a documentação, com validação humana.

Valor: maior produtividade com controlo mantido.

GitHub

CÓDIGO E VERSÕES

Guarda o código-fonte e o histórico de todas as alterações.

Valor: elimina a dependência de um único computador.

GitHub Actions

CONTROLO DE QUALIDADE

Executa verificações e testes automáticos a cada alteração.

Valor: reduz o risco de publicar alterações com falhas.

Vercel

PUBLICAÇÃO WEB

Disponibiliza aplicações e versões de teste online.

Valor: simplifica a publicação e a gestão de versões.

Supabase

DADOS E AUTENTICAÇÃO

Gere a base de dados, os utilizadores e os ficheiros, com permissões por utilizador.

Valor: centraliza os dados com permissões adequadas.

Cloudflare

DOMÍNIOS E PROTEÇÃO

Gere os endereços (DNS) e permite acrescentar proteção de tráfego.

Valor: facilita o controlo e a disponibilidade dos serviços.

Sentry

MONITORIZAÇÃO TÉCNICA

Regista os erros das aplicações e das interfaces de programação no momento em que ocorrem.

Valor: acelera a identificação e a correção de incidentes.

Resend

E-MAIL TRANSACIONAL

Envia as mensagens automáticas das aplicações: confirmações, avisos e recuperação de conta.

Valor: assegura notificações e comunicações do sistema.

n8n

AUTOMAÇÕES

Liga serviços entre si e automatiza tarefas repetitivas, com registo das execuções.

Valor: reduz o trabalho manual.

A Articulação entre as ferramentas

1 DESENVOLVIMENTO	2 VERIFICAÇÃO	3 DISPONIBILIZAÇÃO	4 ACOMPANHAMENTO
Claude Code e GitHub	GitHub Actions e testes	Vercel, Supabase e Cloudflare	Sentry, Resend e suporte

O código é guardado no GitHub, verificado pelo GitHub Actions e publicado na Vercel apenas após validação. Este percurso assegura rastreabilidade e reduz as intervenções manuais.

> **STACK DE REFERÊNCIA, NÃO EXCLUSIVA**
>
> Podem ser adotadas outras soluções, em função dos requisitos, da escala e do orçamento de cada projeto, incluindo alternativas indicadas pelo cliente. A escolha é fundamentada e aprovada sempre que tenha impacto contratual ou financeiro.

02 / ARQUITETURA E FERRAMENTAS

Qualidade, segurança e continuidade

O método exige as mesmas verificações em todos os projetos. Algumas são automáticas e impedem a progressão em caso de falha; outras resultam de decisão de pessoas.

A Requisitos do método

REQUISITO	APLICAÇÃO
Plano aprovado previamente	Não se escreve código antes de uma pessoa aprovar o plano.
Testes antes do código	Define-se primeiro o critério que demonstra o correto funcionamento de cada funcionalidade, incluindo os cenários de falha.
Revisão por especialistas	Antes de cada entrega, uma pessoa verifica, com apoio de assistentes especializados, segurança, dados, acessibilidade, desempenho e erros que passam despercebidos.
Senhas, chaves e dados protegidos	Não permanecem no código nem em conversas, e existe verificação automática que deteta eventuais fugas. Cada utilizador acede apenas aos seus dados, regra imposta na própria base de dados.
Separação por cliente	Código, publicação, base de dados, chaves e permissões identificados e isolados por projeto, em função do risco.
Claude Code com limites	Regras comuns a todos os projetos, especialistas reutilizáveis, permissões limitadas e **sem acesso irrestrito a produção**. As operações irreversíveis são bloqueadas sem confirmação de uma pessoa.
Publicação com reversão	A passagem a produção exige a aprovação de todas as verificações e prevê sempre o regresso à versão anterior.
Continuidade	Acessos empresariais com autenticação multifator, cópias de segurança testadas e documentação de entrega e de recuperação.

B Decisões que permanecem com pessoas

- Preços, âmbito e condições comerciais.
- Proteção de dados: que dados se recolhem, onde são armazenados e qual o acordo com o cliente. Trata-se de uma decisão jurídica e humana.
- Aprovação do plano, validação da versão de testes e autorização da publicação.

> **LIMITAÇÕES**
>
> As ferramentas de apoio aceleram e verificam, mas não substituem a responsabilidade técnica nem jurídica. O método foi concebido e testado por componentes; falta ainda validá-lo de ponta a ponta num primeiro projeto real e ajustá-lo com base nessa experiência.

03 / MODELOS E ALINHAMENTO

Modelo de apoio por tarefa

Como ferramenta de apoio, são utilizados os modelos Claude da Anthropic, em quatro níveis, sempre sob validação de uma pessoa. Os mais avançados raciocinam melhor, mas custam mais e demoram mais; a cada tarefa corresponde o mais simples que a resolve bem.

A Por tipo de tarefa

TAREFA	MODELO	ESFORÇO	FUNDAMENTO
Planeamento, arquitetura e escolha de stack; lógica complexa (pagamentos, permissões, regras de negócio)	**Claude Opus 5.5**	alto	Decisões de elevado impacto e engenharia de sistemas.
Modelo de dados e políticas de acesso; revisão de segurança antes de produção	**Claude Opus 5.5**	alto	Falhas aqui são dispendiosas e difíceis de detetar.
Interface e funcionalidades correntes: páginas, componentes, estilos, textos, formulários, listagens, integrações simples	**Claude Sonnet 5.5**	alto	Rapidez, boa compreensão visual e programação corrente.
Testes, correção de erros, revisão de código corrente, documentação e entrega	**Claude Sonnet 5.5**	médio	Volume constante, exigência moderada.
Automações n8n: criação e validação	**Claude Sonnet 5.5**	alto	Com pagamentos ou dados pessoais, **Claude Opus 5.5**.
Pesquisa em ficheiros, resumos, classificação, consulta de documentação, tarefas repetitivas	**Claude Haiku 5.5**	médio	Menor latência e custo.
Problemas de elevada dificuldade, causa raiz de incidentes, trabalho autónomo prolongado	**Claude Fable 5.1**	alto	Só se o Opus 5.5 em esforço alto não resolver; pode ser faturado em separado.
Funcionalidades de IA no produto do cliente	**Claude Opus 5.5** no desenho	alto	Modelo de produção (Haiku 5.5 ou Sonnet 5.5) escolhido por avaliação.

B Por tipo de projeto

PROJETO	PLANEAMENTO E DECISÕES COMPLEXAS	CONSTRUÇÃO	REVISÃO FINAL
Website institucional	Opus 5.5, só no plano	Sonnet 5.5	Sonnet 5.5
Loja online	Opus 5.5: plano e pagamentos	Sonnet 5.5	Opus 5.5: pagamentos e dados
Aplicação web, portal, SaaS	Opus 5.5: dados, permissões, arquitetura	Sonnet 5.5; Opus 5.5 nas regras de negócio	Opus 5.5
Aplicação móvel	Opus 5.5: arquitetura e sincronização	Sonnet 5.5	Sonnet 5.5 e testes em dispositivo
Manutenção	n/a	Sonnet 5.5 ou Haiku 5.5	Sonnet 5.5
Automação e integrações	Opus 5.5: fluxos críticos	Sonnet 5.5	Opus 5.5 com pagamentos ou dados pessoais

> CRITÉRIO DE SELEÇÃO
>
> **Sonnet 5.5 para construir, Opus 5.5 para decidir, Haiku 5.5 para ler.** Só se recorre ao nível seguinte quando o anterior, corretamente utilizado, se revela insuficiente.

Identificadores: claude-haiku-5-5, claude-sonnet-5-5, claude-opus-5-5, claude-fable-5-1. Fonte: documentação oficial da Anthropic, 30 de outubro de 2026.

03 / MODELOS E ALINHAMENTO

Organização do trabalho remoto

O trabalho é realizado à distância, com uma deslocação mensal ao escritório. O modelo proposto assenta em reuniões e contactos regulares durante o período laboral e no estado dos projetos sempre partilhado, de modo a dispensar a presença física no dia a dia.

A Princípios

- **Comunicação em período laboral:** reuniões curtas e regulares por videochamada e mensagens para questões rápidas, dentro do horário de trabalho.
- **Reuniões para decidir:** têm agenda e terminam com decisões e responsáveis definidos.
- **Estado visível:** qualquer pessoa consegue saber em que ponto está cada projeto sem perguntar.
- **Conhecimento partilhado:** o que se decide e como se faz fica documentado no projeto, para não depender de uma pessoa.

B Cadência proposta

MOMENTO	PRÁTICA	RESULTADO
Em cada projeto	Reunião de levantamento com o cliente por videochamada, seguida da apresentação e aprovação do plano.	Plano aprovado
Semanal	Reunião de estado dos projetos com a direção, com agenda definida.	Decisões pendentes tomadas
Por fase	Demonstração ao cliente por videochamada e confirmação da validação antes de avançar.	Validação do cliente
Mensal (presencial)	Reunião no escritório: revisão dos projetos, decisões pendentes, balanço do método, planeamento do mês seguinte e partilha com a equipa.	Alinhamento presencial e ajuste do método
Em incidente	Procedimento de escalada definido, com responsável identificado.	Contenção e comunicação ao cliente

C Segurança em trabalho remoto

- Equipamento com disco cifrado, atualizações em dia e bloqueio automático.
- Autenticação multifator em todas as contas e gestor de palavras-passe da empresa; nenhum segredo em conversas.
- Contas de cliente com a titularidade acordada e acesso mínimo necessário; revogação imediata no fim do projeto.
- Trabalho em redes de confiança ou com ligação protegida, conforme política a definir.

> **EM ABERTO**
>
> Horário de referência, tempos de resposta, responsável por incidentes fora de horas, canais de comunicação, gestão de tarefas e política de equipamento e de rede dependem do que a empresa já utiliza. Constam das questões da página seguinte.

03 / MODELOS E ALINHAMENTO

Questões a alinhar na primeira reunião

Sendo o primeiro elemento e um dos responsáveis da área, estas dez questões definem o mandato, os recursos e as regras de funcionamento.

#	TEMA	QUESTÃO
1	**Mandato e autonomia**	Qual o mandato da área e dos seus responsáveis? Que decisões técnicas (stack, ferramentas, fornecedores) e que despesas podem ser tomadas sem aprovação, e dentro de que limite?
2	**Equipa e crescimento**	Como se prevê a evolução da equipa: contratações, perfis e subcontratação? Como se partilha a responsabilidade técnica quando houver mais pessoas?
3	**Reporte, prioridades e comercial**	A quem se reporta, com que periodicidade e formato, e quem define a prioridade dos projetos? Que papel tem a área nas propostas, na definição de preços e margens e no tratamento de alterações de âmbito?
4	**Conta de trabalho com o Claude**	Que plano será contratado, para quantos lugares e com que limites de utilização? O nível máximo (Claude Fable 5.1) pode ser utilizado e como é faturado?
5	**Titularidade e propriedade**	Quem é titular das contas dos projetos (GitHub, Vercel, Supabase, Cloudflare, Sentry, Resend) e quem detém o código e os domínios? A quem pertencem a documentação, os modelos e as ferramentas criados? Que condições se aplicam à saída de um cliente?
6	**Orçamento e custos mensais**	Que orçamento tem a área para ferramentas e consumo de inteligência artificial? Quem suporta os custos mensais dos projetos e como são repercutidos ao cliente?
7	**GitHub e n8n**	Existe uma organização GitHub da empresa para alojar a biblioteca de trabalho e os projetos? O n8n será utilizado na nuvem ou auto-alojado, e quem o administra e paga?
8	**Dados e conformidade**	Existe encarregado de proteção de dados e modelo de acordo de tratamento de dados com os clientes? Que dados podem ser tratados por ferramentas de inteligência artificial e que regiões de armazenamento são aceitáveis?
9	**Produção, suporte e manutenção**	Quem autoriza a passagem a produção? Qual o procedimento de suporte e de incidentes, e que serviços ficam abrangidos pela manutenção e quais são cobrados em separado?
10	**Trabalho remoto**	Qual o horário de referência e os tempos de resposta esperados? Que equipamento, acessos e política de segurança se aplicam? Como se organiza a reunião presencial mensal?

A Próximos passos

Formalizar as decisões acima, preparar as contas e os modelos de projeto, aplicar o método num primeiro caso real, rever o resultado e a escolha do modelo de apoio por tarefa, e normalizar a operação. Esta proposta não impõe prazos.

Fontes: documentação oficial da Anthropic e do Claude Code (modelos e configuração), consultada a 30 de outubro de 2026; páginas oficiais dos fornecedores das ferramentas. Logótipos: Simple Icons (CC0); as marcas pertencem aos respetivos titulares.